

ゼミノート (2026/02/08)

Toshi2019

2026 年 4 月 5 日

目次

2	射影多様体	1
3	多様体の射	1
4	有理写像	1

2 射影多様体 [Ha77, Sec.1.2]

3 多様体の射 [Ha77, Sec.1.3]

4 有理写像 [Ha77, Sec.1.4]

有理写像：ある開集合でのみ定義された射．開集合は稠密なので，そのままでも情報が多い．

微分幾何やトポロジーよりも堅い．特に，双有理同値は代数幾何特有の概念．

補題 4.1. X と Y を k 上の代数多様体とする． φ と ψ を射 $X \rightarrow Y$ とする． X の空でない開集合 U で $\varphi|_U = \psi|_U$ となるものが存在するとする．このとき， $\varphi = \psi$ が成り立つ．

証明. $X \rightarrow Y \hookrightarrow \mathbf{P}^n$ の合成を考えることで， $Y = \mathbf{P}^n$ としてよい．

積多様体 $\mathbf{P}^n \times \mathbf{P}^n$ を考える（セグレ埋め込み）． $x \in X$ に対し， $(\varphi(x), \psi(x))$ を対応させることで， $\varphi \times \psi: X \rightarrow \mathbf{P}^n \times \mathbf{P}^n$ という射が定まる． $\Delta \subset \mathbf{P}^n \times \mathbf{P}^n$ を対角集合とする．

$$\begin{aligned}\Delta &= \{(P, P) ; P \in \mathbf{P}^n\} \\ &= \{([x_0 : \cdots : x_n], [y_0 : \cdots : y_n]) ; x_i y_j = x_j y_i \in \mathbf{P}^n\}\end{aligned}$$

で $\Delta \underset{\text{closed}}{\subset} \mathbf{P}^n \times \mathbf{P}^n$ である．いま， $\varphi \times \psi(U) \subset \Delta$ であり， U は X において稠密なので，

$$\varphi \times \psi(X) = \varphi \times \psi(\overline{U}) \subset \overline{\varphi \times \psi(U)} \subset \Delta.$$

よって， $\varphi = \psi$ である． □

定義 4.2. X と Y を多様体とする．有理写像 $\varphi: X \rightarrow Y$ を次のように定める． U と V を X の空でない開集合とし， $\varphi_U: U \rightarrow Y$ を U から Y への射， $\varphi_V: V \rightarrow Y$ を V から Y への射とする．このとき，

(U, φ_U) と (V, φ_V) が同値であることを次で定める.

$$(U, \varphi_U) \sim (V, \varphi_V) \Leftrightarrow \varphi_U|_{U \cap V} = \varphi_V|_{U \cap V}.$$

この同値関係に関する同値類を X から Y への有理写像 (rational map) とよぶ.

有理写像 φ が支配的 (dominant) であるとは, (φ_U, U) で $\text{Im } \varphi_U$ が Y で稠密となるものが存在することをいう. これは, 任意の (φ_U, U) に対し, $\text{Im } \varphi_U$ が Y で稠密となることと同値である.

$\sim$ が同値関係であることの証明. 推移律を示す. U, V, W を $U \cap V \cap W \neq \emptyset$ をみたす X の開集合とし, $(U, \varphi_U) \sim (V, \varphi_V)$ かつ $(V, \varphi_V) \sim (W, \varphi_W)$ と仮定する.

$$\varphi_U|_{U \cap V} = \varphi_V|_{U \cap V}, \quad \varphi_V|_{V \cap W} = \varphi_W|_{V \cap W}$$

であるから,

$$\begin{aligned} \varphi_U|_{(U \cap V) \cap W} &= \varphi_V|_{(U \cap V) \cap W} \\ &= \varphi_V|_{U \cap (V \cap W)} \\ &= \varphi_W|_{U \cap (V \cap W)} \end{aligned}$$

である. いま, $U \cap W$ は多様体であり, $V \cap (U \cap W)$ は $U \cap W$ の空でない開集合である. したがって, 補題 4.1 から,

$$\varphi_U|_{U \cap W} = \varphi_W|_{U \cap W}$$

である. □

支配的であることの定義で存在と任意が同値であること. $\varphi = [(\varphi_U, U)]$ が支配的であるとする. (φ_V, V) を (φ_U, U) と同値な組とする. このとき,

$$\begin{aligned} Y &= \text{Cl}_Y \varphi_U(U) \\ &= \text{Cl}_Y(\varphi_U(\text{Cl}_U(U \cap V))) \\ &= \text{Cl}_Y(\varphi_U(U \cap V)) \\ &= \text{Cl}_Y(\varphi_V(U \cap V)) \\ &\subset \text{Cl}_Y(\varphi_V(V)) \end{aligned}$$

である. (間違っそう) □

有理写像は写像とは限らない.

支配的有理写像は合成できる.

$\therefore \varphi: X \rightarrow Y$ と $\psi: Y \rightarrow Z$ を支配的有理写像とし, (φ_U, U) を φ の代表元, (ψ_V, V) を ψ の代表元とする. このとき, $\psi_V: V \rightarrow Z$ は射なので, Z の任意の開集合 W と正則関数 $f: W \rightarrow k$ に対し, $f \circ \psi_V: \psi_V^{-1}(W) \rightarrow k$ が正則となる. $U' := U \cap \varphi_U^{-1}(V)$ とすると, $\varphi_U(U') = \varphi_U(U) \cap V \subset V$ となる. φ が支配的なので, $\varphi_U(U)$ は空でない. したがって, $(U', \varphi_{U'} = \varphi_U|_{U'})$ に対し, $\psi \circ \varphi = [(U', \psi_V \circ \varphi_{U'})]$ とすればよい.

参考文献

[Ha77] Robin Hartshorne, *Algebraic Geometry*, Springer, 1977.